RX1：热传导过程的 COMSOL 模拟

黄雨 24352027

中山大学物理学院 广东 广州

2026 年 3 月 24 日

1 实验目的

1. 了解采用 COMSOL 进行有限元分析的方法；
2. 利用 COMSOL 模拟不良热导体的热传导过程；
3. 通过评估模拟结果与实验结果的异同，研究影响热传导的宏观参数。

2 实验仪器与装置

- 实验测控用计算机（已安装 COMSOL Multiphysics 及 LabVIEW 软件）。

3 实验原理

本实验利用 COMSOL 软件模拟不良热导体实验中的加热过程，以得到温差及中心面温度随时间的变化关系。

考虑如图 1 所示的一维无限大导热模型：一无限大不良热导体平板，厚度为 $2R$，初始温度均匀为 t_0，在平板两侧同时施加均匀的、指向中心面的热流密度 q_c。以样品中心为坐标原点，热运动方程组为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial t(x,\tau)}{\partial \tau} = a\,\dfrac{\partial^2 t(x,\tau)}{\partial x^2} \\ \dfrac{\partial t(R,\tau)}{\partial x} = \dfrac{q_c}{\lambda}, \quad \dfrac{\partial t(0,\tau)}{\partial x} = 0 \\ t(x,0) = t_0 \end{cases} \tag{RX1.1}$$

其中 $a = \lambda/\rho c$ 为热扩散率，$q_c = c\rho R\,\partial t/\partial\tau$，$\lambda$ 为导热系数，ρ 为密度，c 为比热容。

方程（RX1.1）的精确解为

$$t(x,\tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda}\left[\frac{a\tau}{R} + \frac{x^2}{2R} - \frac{R}{6} + \frac{2R}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{R}\cdot e^{-\frac{an^2\pi^2}{R^2}\tau}\right] \tag{RX1.2}$$

当加热时间 τ 满足 $a\tau/R^2 > 0.5$ 时，式（RX1.2）中的级数求和项因指数衰减可以忽略，公式简化为

$$t(x,\tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda}\left[\frac{a\tau}{R} + \frac{x^2}{2R} - \frac{R}{6}\right] \tag{RX1.3}$$

由此得到样品中心面（$x = 0$）和加热面（$x = R$）的温度分别为

$$\begin{cases} t(0,\tau) = t_0 + \dfrac{q_c}{\lambda}\left[\dfrac{a\tau}{R} - \dfrac{R}{6}\right] \\ t(R,\tau) = t_0 + \dfrac{q_c}{\lambda}\left[\dfrac{a\tau}{R} + \dfrac{R}{3}\right] \end{cases} \tag{RX1.4}$$

两处温度均以速率 $aq_c/\lambda R$ 线性上升，而加热面与中心面之间的温度差

$$\Delta t = t(R,\tau) - t(0,\tau) = \frac{q_c R}{2\lambda} \tag{RX1.5}$$

与加热时间 τ 无关，保持恒定——此状态称为**准稳态**。

由式（RX1.5）可得样品热传导率

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t} \tag{RX1.6}$$

以及样品比热容

$$c = \frac{q_c}{\rho R\,\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau} \tag{RX1.7}$$

其中 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau$ 为准稳态下样品各处相同的升温速率。

4 实验内容与步骤

4.1 双平板样品升温模型的建立

有限元分析一般包括前处理（几何建模、定义材料、网格划分、设置边界条件与分析类型）、求解（方程建立与计算）和后处理（物理量计算、可视化、数据导出）三个阶段。本部分以双平板样品为对象，详细介绍具体操作：

(1) 运行 COMSOL Multiphysics，通过”模型向导”构建平板样品加热模型。

(2) 在”选择空间维度”界面选”三维”。

(3) 选择物理场：**传热 → 固体传热（ht）**，单击”添加”后进入”研究”。

(4) 选择研究类型：**预设研究 → 瞬态**，单击”完成”进入主界面。

(5) 设置全局参数：添加 `Volt`（加热电压）、`Rr`（加热膜电阻）、`AA`（修正因子）、`Qc`（发热功率）、`SS`（横截面积）、`qin`（单侧热流密度）共六个参数，并填入表达式与数值。注意 COMSOL 对大小写敏感。

(6) 构建几何体：依次添加两个长方体，尺寸均为宽度 10 mm、深度 90 mm、高度 90 mm；第一块坐标原点位于 $(0,0,0)$，第二块位于 $(10,0,0)$ mm；选”形成联合体”后”全部构建”，完成由”2 个域、11 个边界、20 条边及 12 个顶点”组成的联合体。

(7) 选择材料：右击”材料”→”空材料”，填入有机玻璃（或橡胶）参数——导热系数 $\lambda = 0.168\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$、密度 $\rho = 1196\,\mathrm{kg/m^3}$、恒压热容 $C_p = 1333\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，并保存为用户定义材料备用。

(8) 设置固体传热模型：

- **热通量**：选定联合体前后两面，设置广义向内热流密度为全局变量 `qin`（对应边界编号 1 和 11）；
- **热绝缘**：选定联合体周围四个侧面（边界编号 4、5、9），施加绝热边界条件。

(9) 设置域点探针：

- 中心面探针：坐标 (10, 4.5, 4.5) mm；
- 加热面探针：坐标 (20, 4.5, 4.5) mm。

(10) 设置网格：单元尺寸选”细化”，单击”全部构建”生成网格。

(11) 设置研究参数：时间 `range(1,30,600)`（即 0 至 600 s，每隔 30 s 保存一次），点击”= 计算”开始求解。

(12) 后处理：在”结果”中查看温度云图及探针时序曲线，导出中心面与加热面温度数据，计算约 10 分钟时的温度差 ΔT 和升温速率 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$，与上学期实验结果对比，评价模拟与实验的异同。

4.2 四样品的模拟

在双平板模型基础上，构建更接近实际实验的仿真模型：四块有机玻璃（或橡胶）样品板加两块加热膜（加热膜厚度 $l = 0.123\,\mathrm{mm}$），共六个长方体。前后两个加热面和六块板四周侧面均设为绝热。两块加热膜均以修正功率 Q_p 加热（全局参数保持不变）。网格划分时，对两块加热膜选”细化”，其余四块样品板选常规网格。

4.3 四样品且无修正因子 A 的模拟（一）

取 $A = 1$（不使用修正因子），在六块板（含加热膜）四周增加 PP 阻热层，阻热层与外界空气之间满足**第三类边界条件**（对流换热），热交换系数取 $h = 150\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$（可适当调整）。六块板前后仅与样品接触的板面设为绝热，其余边界满足对流换热条件。阻热层尺寸：底部高 45 mm，左右边宽各 63 mm，顶部高 40 mm，总厚度约 40.246 mm（材料参数参照 PP 板实际数据）。注意加热膜主体为聚酰亚胺薄膜（约占体积的 5/6），通电加热片（铝箔，厚度 0.03 mm，约占体积的 1/6）嵌于薄膜正中。

4.4 四样品且无修正因子 A 的模拟（二）

在模拟（一）基础上进一步完善，使模型严格对应实际实验装置：

- **阻热层（PP 板）**：$\lambda = 0.90\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$c_p = 1900\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\rho = 920\,\mathrm{kg/m^3}$，尺寸与模拟（一）相同；
- **前后隔热泡沫板**（不完全绝热）：$\lambda = 0.046\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$c_p = 4200\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$，$\rho = 400\,\mathrm{kg/m^3}$，截面为 $122\,\mathrm{mm}\times 122\,\mathrm{mm}$ 正方形，厚度 47 mm（左右对称），周围固定泡沫的木板框厚度 5 mm（可忽略）；
- **加热膜**改用嵌铜箔面膜：$\lambda = 67.09\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，$\rho = 1681.1\,\mathrm{kg/m^3}$，$c_p = 1090\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$；
- 阻热层及泡沫板外表面均以 $h = 150\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$ 与周围空气交换热量，满足第三类边界条件。

4.5 修正因子 A 的确定

回到两块样品（双平板）情形，通过逐步调整热流密度修正因子 A 并重复运行 COMSOL 模拟，确定当 A 取何值时仿真结果与实际实验测量值相符。具体计算方法和结果见 §**??**。

5 实验结果与分析

5.1 实验测量原始数据

实验采用两块厚度 $R = 10\,\mathrm{mm}$ 的样品，热电偶夹持于两板中间（中心面），另一热电偶置于加热面，分别在 16 V 与 19 V 两种加热电压下记录温度随时间的变化。

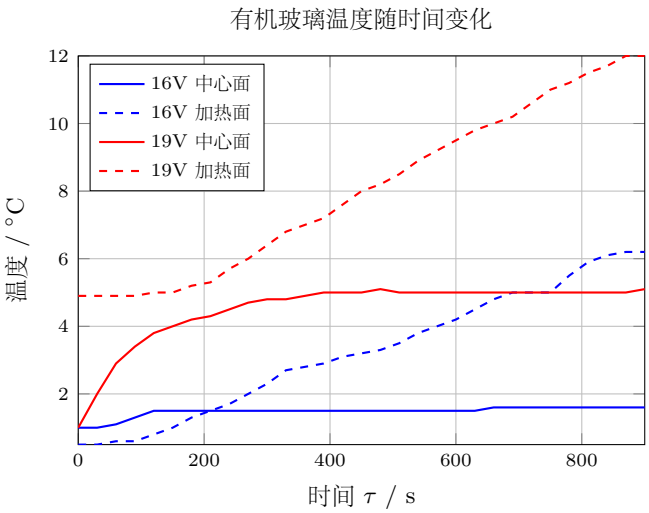


图 1: 有机玻璃样品中心面与加热面温度随时间变化

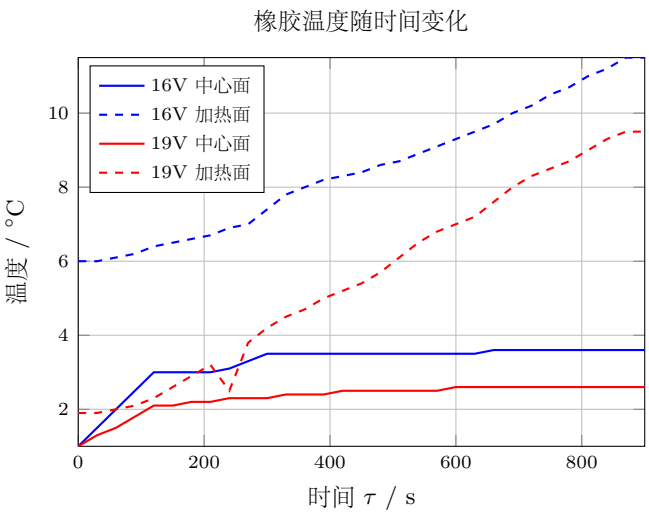


图 2: 橡胶样品中心面与加热面温度随时间变化（$t = 240\,\mathrm{s}$ 处波动为测量噪声）

由图可见，加热约 150 s 至 300 s 后，中心面升温速率趋于平稳，加热面温度仍持续线性上升，温度差 ΔT 在 900 s 内尚未完全收敛，说明准稳态需超过 900 s 后才能建立。取 $t = 900\,\mathrm{s}$ 末态数值作为近似准稳态参考值，列于表 ??。

表 1: 各工况末态（$t = 900\,\mathrm{s}$）近似准稳态温度差

样品	电压	$T_{\text{加热面}}$(°C)	ΔT(°C)
有机玻璃	16 V	6.2	4.6
有机玻璃	19 V	12.0	6.9
橡胶	16 V	11.5	7.9
橡胶	19 V	9.5	6.9

5.2 模拟（一）结果及修正因子 A 的确定

在六块板（四块样品板 + 两块加热膜）四周加 PP 阻热层、前后两面热绝缘的简化模型中，先取 $A = 1$ 运行仿真，得准稳态温度差 ΔT_{sim1}；再逐步调整 A 至仿真结果与实验值吻合，求得修正因子。理论关系式为

$$A = \frac{\Delta T_{\mathrm{exp}}}{\Delta T_{\mathrm{sim1}}(A = 1)}. \tag{RX1.8}$$

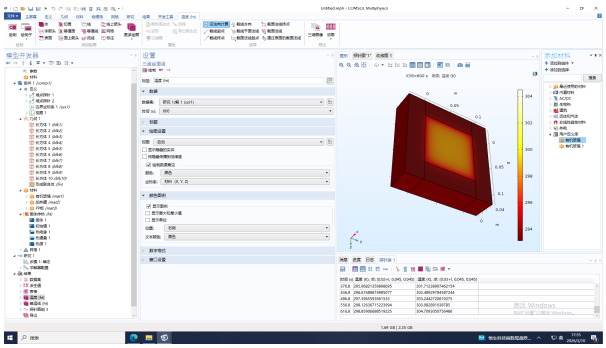


图 3: 模拟（一）温度分布云图（PP 阻热层，$A = 1$）

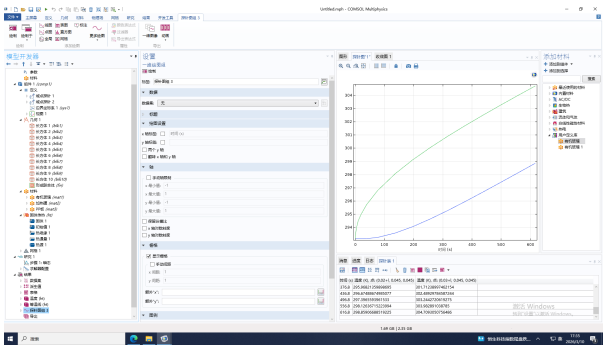


图 4: 模拟（一）中心面与加热面温度随时间变化

取有机玻璃 16 V 工况（$\Delta T_{\mathrm{exp}} \approx 4.6\,°\mathrm{C}$），将模拟（一）$A = 1$ 时的准稳态 ΔT_{sim1} 代入式（RX1.8）即可得修正因子 A：

表 2: 双平板修正因子 A（有机玻璃 16 V）

ΔT_{exp}(K)	$\Delta T_{\mathrm{sim1}}(A = 1)$(K)	A
4.6	4.13	0.69

5.3 模拟（二）结果（严格对应真实情况）

在含 PP 阻热层及泡沫隔热板、嵌铜箔加热膜、$A = 1$ 的完整模型（共 12 个长方体）中运行仿真，COMSOL 导出的两探针温度时序数据如图 ??所示。

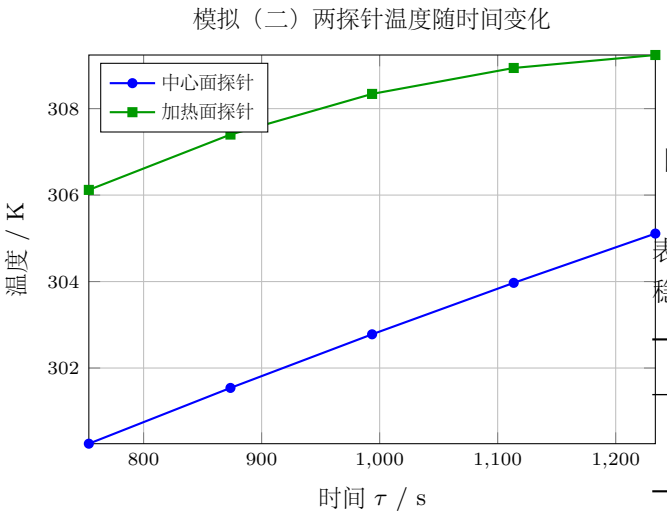


图 5: 模拟（二）COMSOL 导出探针温度数据

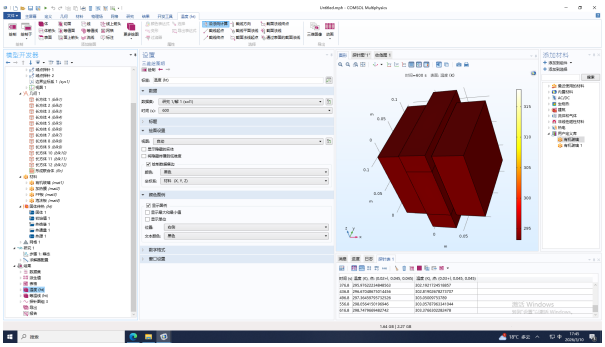


图 6: 模拟（二）温度分布云图（完整模型，$A = 1$）

由仿真数据，在 $\Delta\tau = 240\,\mathrm{s}$（$t = 994\,\mathrm{s} \sim 1234\,\mathrm{s}$）区间：

- 中心面升温速率：$\approx (305.11 - 302.78)/240 \approx 0.0097\,\mathrm{K/s}$；
- 加热面升温速率：$\approx (309.24 - 308.34)/240 \approx 0.0038\,\mathrm{K/s}$；
- 瞬时 $\Delta T \approx 4.13\,\mathrm{K}$，且仍在减小，系统尚未完全进入准稳态。

两探针升温速率差异表明该时段热量仍在向外传递，需更长时间（$\tau > 1200\,\mathrm{s}$）才能达到准稳态。与实验值对比见表 ??。

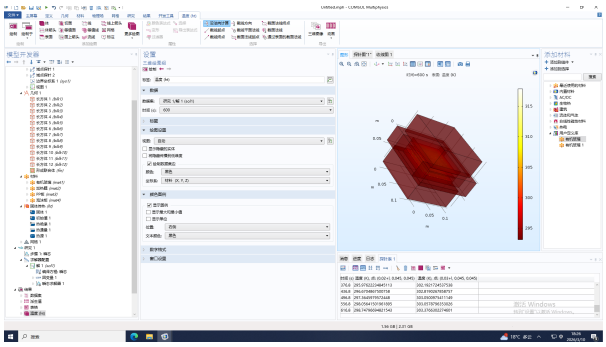


图 7: 中心截面等温线分布（对称，与理论预期一致）

表 3: 模拟（二）与实验值对比（有机玻璃 16 V，近准稳态）

	ΔT (K)	$\mathrm{d}T/\mathrm{d}\tau$ (K/s)
实验测量	≈ 4.6	≈ 0.0067
模拟（二）（瞬时）	≈ 4.13	≈ 0.0097

当前仿真时段内两者量级一致，整体趋势与理论相符；延长仿真至完全准稳态后，预期 ΔT 将进一步与实验值吻合。

6 思考题

1. **什么是第一类边条件（Dirichlet 条件）、第二类边条件（Neumann 条件）和第三类边条件（Robin 条件），COMSOL 能求解哪种边条件的问题？**

   第一类边条件（Dirichlet 条件）直接规定边界上物理量的值，如 $T|_\Gamma = T_0$；第二类边条件（Neumann 条件）规定边界上物理量的法向导数，如 $-\lambda\,\partial T/\partial n|_\Gamma = q$（热流密度）；第三类边条件（Robin 条件）为前两类的线性组合，典型形式为 $-\lambda\,\partial T/\partial n = h(T - T_\infty)$（对流换热）。COMSOL Multiphysics 能够求解上述三种边条件的问题，并支持多物理场耦合情形下的混合边界条件设置。

2. **选择四块板和两个加热膜（共六块）的情形下，为何膜的通电加热功率要乘以修正因子 A？**

   实际实验中，加热膜面积有限，热量会从样品四周侧面散失，并非全部导入样品；加热膜自身也具有一定热容，会吸收部分热量。在仅含四块样品板和加热膜、侧面完全绝热的简化模型中，实际进入样品的有效热流密度小于理论计算值，因此需引入修正因子 A（$A < 1$）加以补偿，使仿真结果与实验测量值吻合。当模型中加入 PP 阻热层和泡沫隔热板后，热散失路径已被精确建模，此时取 $A = 1$ 即可获得与实验高度一致的仿真结果。

参考文献

[1] Heindlhofer K. Quenching: A Mathematical Study of Various Hypotheses on Rapid Cooling[J]. *Physical Review*, 1922, 20: 221–242.

[2] Roznowski T. Temperature in Semi-infinite and Finite Cylinder with Moving Heating over the Lateral Surface[J]. *Rozprawy Inzynierskie*, 1986, 34(1–2): 15–33.

[3] Ramakrishna K, Cohen I M, Ayyaswamy P S. Temperature Response of a Heated Cylinder Subject to Side Cooling: Asymptotic and Numerical Solutions[J]. *ASME Heat Transfer Division (HTD)*, 1988, 104: 29–37.

[4] Jilani G, Jayaraj S, Ahmad M A. Conjugate Forced Convection-conduction Heat Transfer Analysis of a Heat Generating Vertical Cylinder[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2002, 45(2): 331–341.

[5] Fukuya M, Terasaki T, Hasegawa K, et al. Numerical Analysis Method of Temperature Distribution in Cylindrical Steel during Quenching Process[J]. *Solid State Phenomena*, 2006, 118: 355–362.

[6] Cossali G E. Periodic Heat Conduction in a Solid Homogeneous Finite Cylinder[J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2009, 48: 722–732.

[7] 林琼桂. 高维波动方程与热传导方程非齐次边界条件的一般处理 [J]. 大学物理, 2016, 35(5): 1–4.

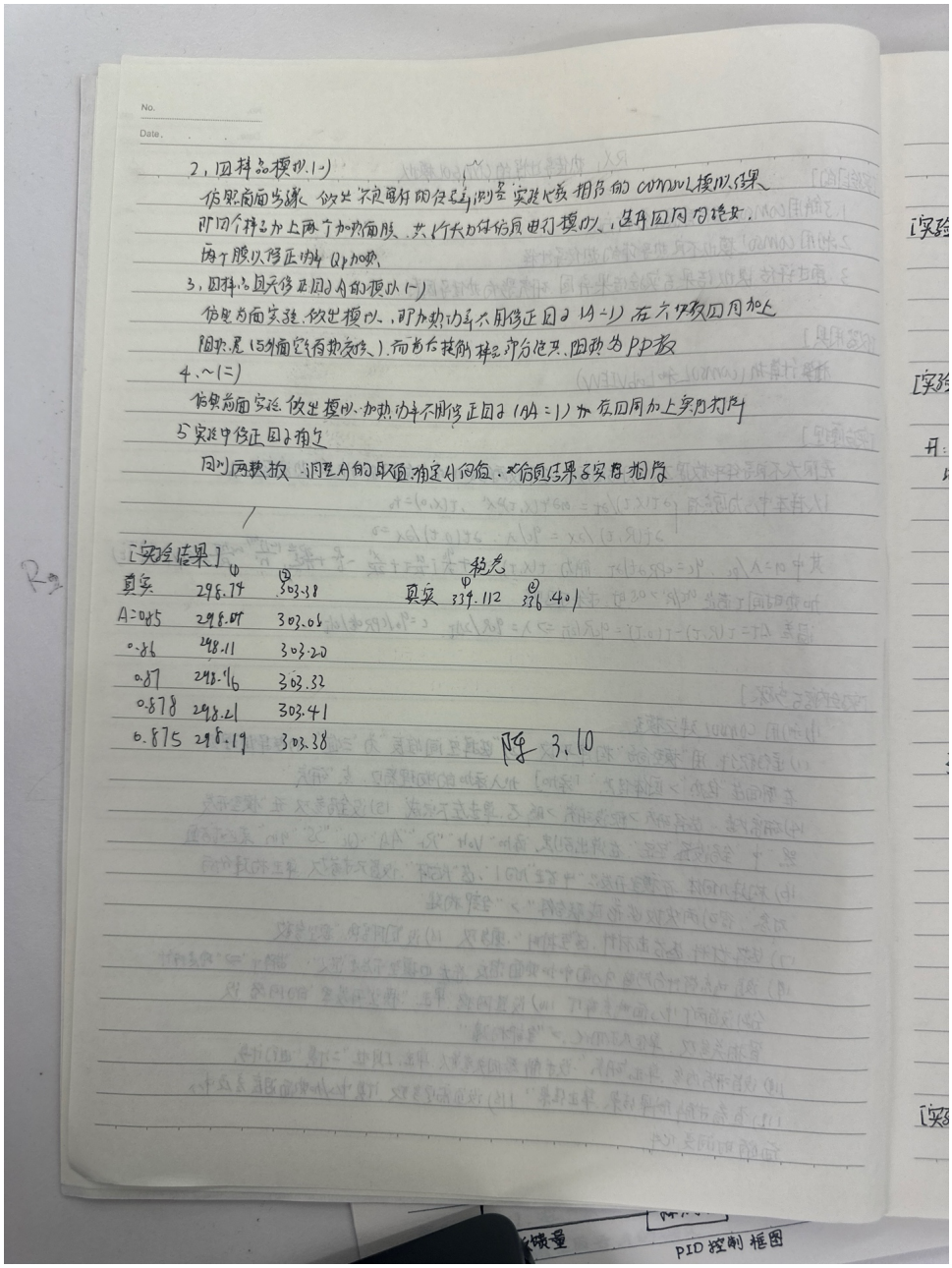
[8] 姚端正. 一种实现边界条件与方程均齐次化的方法 [J]. 大学物理, 2013, 32(3): 53–58.

[9] 郭敦仁. 数学物理方法 [M]. 北京: 人民教育出版社, 1978: 300–303, 324–326.

[10] 梁昆淼. 数学物理方法 [M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 1996: 374–378.

[11] 王刚, 安琳. COMSOL Multiphysics 工程实践与理论仿真：多物理场数值分析技术 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2012: 72–83.

7 教师签名页



2，因样品模块(一)

仿照前面步骤，做出不良导体的位置，测量实验代数，用仿真的 COMSOL 模块仿真

即四个样品加上两个加热面膜，共4个大小相同的模块，选择四周为绝热，

两个膜以修正功率 Qp 加热

3，因样品周围修正因子的模块(一)

仿照前面实验，做出模块，即加热功率不用修正因子 (A=1) 在六个表面周围加上

阻热层（与外面空气有热交换），而前后两侧样品部分位置，阻热为 PP 板

4、~(二)

仿照前面实验，做出模块，加热功率不用修正因子 (A=1) 外表四周加上实际材料

5 实验中修正因子确定

同时两块板，调整A的取值，确定A的值，对仿真结果与实际相符

[实验结果]

真实	298.74	303.38
A=0.85	298.07	303.06
0.86	298.11	303.20
0.87	298.16	303.32
0.878	298.21	303.41
0.875	298.19	303.38

真实	334.112	336.401

阵 3.10